

# Jornada de trabalho, produtividade e informalidade

## Apêndice numérico da replicação corrigida

Todos os resultados deste documento foram recalculados na execução indicada no rodapé. Sigma permanece em 1,326. O manuscrito original foi preservado para revisão editorial; este apêndice substitui apenas as estatísticas aqui especificadas.

## Dados e comparação

PNAD Contínua 2024T4: microdados reais, peso V1028, pessoas ocupadas de 14 anos ou mais, trabalho principal; CNPJ em V4019. A rota oficial IBGE/MTE foi usada e registrada após bloqueio de autenticação/permissão no BigQuery. RAIS 2022: vínculos ativos por estabelecimento, sem tratar vínculos como pessoas ou estabelecimentos como empresas.

## Resultados nacionais com dados reprocessados

| Eficiência | Teto | dY %   | A_req % | Inf. % | GHH %  | CE %   |
|------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Bilateral  | 40   | -0.080 | 0.074   | 38.626 | 3.956  | 3.099  |
| Bilateral  | 36   | -6.907 | 6.797   | 40.973 | -1.008 | -0.789 |
| Só fadiga  | 40   | -0.078 | 0.072   | 38.625 | 3.958  | 3.100  |
| Só fadiga  | 36   | -5.165 | 5.001   | 40.349 | 1.224  | 0.959  |

A distribuição da PNAD mede horas habituais; aplicar um teto nessas horas é uma hipótese de contrafactual. O cenário principal preserva as horas habituais observadas no baseline; a hipótese alternativa de limitar previamente a 44h é apresentada separadamente. Horas efetivas e contratadas não são substituídas por habituais.

## Contabilidade e bem-estar

As participações no emprego formal são convertidas em participações no emprego total:  $s_{total}$  proporcional a  $s_{formal}/(1-informalidade)$ . O exemplo 59%/41%, com taxas 50%/20%, implica 40,915805% de informalidade; é um teste contábil. A RAIS verificada informa 39,388637% de vínculos formais em estabelecimentos com até 49 empregados.

A escolha formal-informal é contínua, com verificação das condições de primeira ordem e das fronteiras.  $A_{req}$  reotimiza essa escolha em cada tentativa de produtividade. A coluna  $A_{fixo}$  congela o emprego formal na alocação inicial. Capital e população total permanecem fixos.

$GHH = 100(G1-G0)/G0$ , com  $G=C-v(h)$ .  $CE = 100[C1-C0-v(h1)+v(h0)]/C0$ . Consumo e horas são por trabalhador representativo. No cenário principal,  $C + \text{custo de ajuste} = Y$ ; tau e pi são transferências devolvidas ao domicílio. Não há inferência de incidência distributiva.

# Comparação em etapas

Cada bloco mantém explícita a mudança de código, entrada ou hipótese. No original, CE é calculado agora a partir da alocação original; o pacote antigo chamava a variação GHH de CV. Nenhum valor foi ajustado para recuperar o resultado antigo.

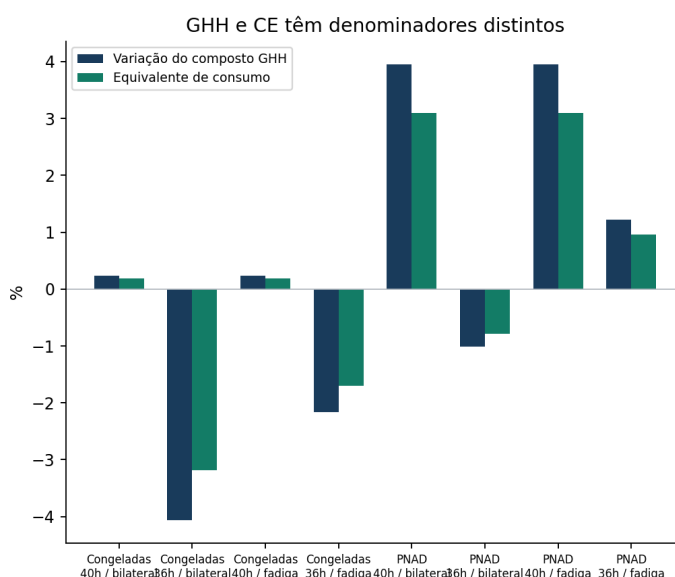
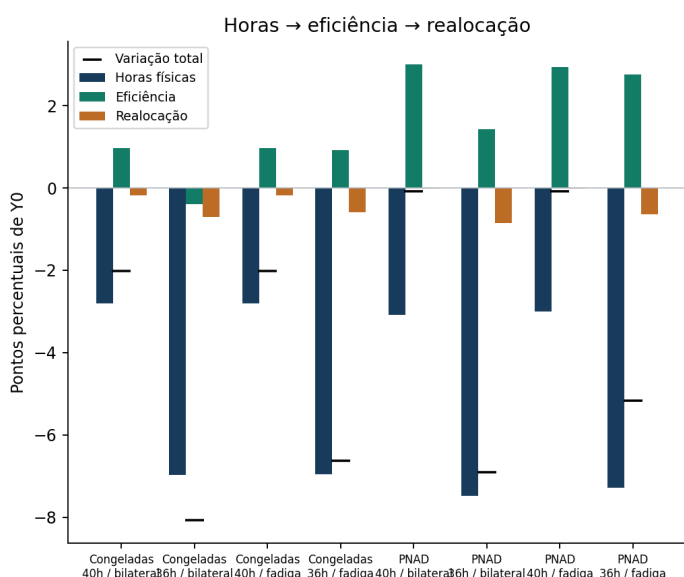
| Etapa / eficiência             | h  | dY %   | A_req % | GHH %  | CE %   | A_fixo % |
|--------------------------------|----|--------|---------|--------|--------|----------|
| Original / B                   | 40 | -1.996 | 1.925   | 0.413  | 0.324  | --       |
| Original / B                   | 36 | -8.022 | 8.182   | -3.626 | -2.841 | --       |
| Original / F                   | 40 | -2.001 | 1.927   | 0.408  | 0.320  | --       |
| Original / F                   | 36 | -6.595 | 6.633   | -1.760 | -1.378 | --       |
| Código corrigido / B           | 40 | -2.013 | 1.923   | 0.234  | 0.183  | 1.868    |
| Código corrigido / B           | 36 | -8.071 | 8.177   | -4.061 | -3.181 | 7.945    |
| Código corrigido / F           | 40 | -2.008 | 1.919   | 0.240  | 0.188  | 1.864    |
| Código corrigido / F           | 36 | -6.631 | 6.622   | -2.169 | -1.699 | 6.434    |
| Ponte R=1,4 (hipótese) / B     | 40 | -1.838 | 1.791   | 0.465  | 0.364  | 1.755    |
| Ponte R=1,4 (hipótese) / B     | 36 | -7.377 | 7.590   | -3.120 | -2.444 | 7.447    |
| Ponte R=1,4 (hipótese) / F     | 40 | -1.833 | 1.786   | 0.471  | 0.369  | 1.751    |
| Ponte R=1,4 (hipótese) / F     | 36 | -6.057 | 6.150   | -1.391 | -1.090 | 6.033    |
| Somente RAIS verificada / B    | 40 | -1.993 | 1.926   | 0.536  | 0.420  | 1.893    |
| Somente RAIS verificada / B    | 36 | -7.991 | 8.192   | -3.310 | -2.593 | 8.053    |
| Somente RAIS verificada / F    | 40 | -1.988 | 1.922   | 0.542  | 0.425  | 1.888    |
| Somente RAIS verificada / F    | 36 | -6.564 | 6.634   | -1.449 | -1.135 | 6.520    |
| Controle de um grupo / B       | 40 | -1.961 | 1.921   | 0.297  | 0.232  | 1.840    |
| Controle de um grupo / B       | 36 | -7.864 | 8.168   | -3.827 | -2.998 | 7.819    |
| Controle de um grupo / F       | 40 | -1.957 | 1.917   | 0.302  | 0.237  | 1.835    |
| Controle de um grupo / F       | 36 | -6.460 | 6.615   | -1.975 | -1.547 | 6.332    |
| PNAD / omega fixo / B          | 40 | -0.070 | 0.068   | 3.967  | 3.108  | 0.066    |
| PNAD / omega fixo / B          | 36 | -6.083 | 6.258   | 0.052  | 0.041  | 6.022    |
| PNAD / omega fixo / F          | 40 | -0.069 | 0.067   | 3.970  | 3.110  | 0.064    |
| PNAD / omega fixo / F          | 36 | -4.539 | 4.601   | 2.029  | 1.589  | 4.430    |
| PNAD / ponte recalibrada / B   | 40 | -0.080 | 0.074   | 3.956  | 3.099  | 0.070    |
| PNAD / ponte recalibrada / B   | 36 | -6.907 | 6.797   | -1.008 | -0.789 | 6.453    |
| PNAD / ponte recalibrada / F   | 40 | -0.078 | 0.072   | 3.958  | 3.100  | 0.069    |
| PNAD / ponte recalibrada / F   | 36 | -5.165 | 5.001   | 1.224  | 0.959  | 4.749    |
| PNAD / baseline limitado44 / B | 40 | -1.677 | 1.573   | 0.225  | 0.176  | 1.494    |
| PNAD / baseline limitado44 / B | 36 | -8.398 | 8.381   | -4.366 | -3.420 | 7.956    |
| PNAD / baseline limitado44 / F | 40 | -1.636 | 1.534   | 0.276  | 0.216  | 1.457    |
| PNAD / baseline limitado44 / F | 36 | -6.646 | 6.524   | -2.121 | -1.661 | 6.194    |

B: eficiência bilateral; F: fadiga somente acima do pico. Os números são diagnósticos condicionais do modelo, sem região identificada conjunta. R=1,4 é uma hipótese antiga. A ponte empírica usa a razão das massas de remuneração por horas no mesmo universo de observações válidas.

# Decomposição em níveis de produto

Ordem: horas físicas, eficiência, realocação formal-informal. Cada parcela usa Y0 como denominador:  $100(Y_H - Y_0)/Y_0$ ,  $100(Y_E - Y_H)/Y_0$  e  $100(Y_I - Y_E)/Y_0$ . A soma é exatamente a variação total, salvo arredondamento. A ordem define a atribuição das interações.

| Cenário        | h  | Horas  | Eficiência | Realocação | Total  |
|----------------|----|--------|------------|------------|--------|
| Congeladas / B | 40 | -2.807 | 0.973      | -0.179     | -2.013 |
| Congeladas / B | 36 | -6.976 | -0.385     | -0.710     | -8.071 |
| Congeladas / F | 40 | -2.800 | 0.971      | -0.179     | -2.008 |
| Congeladas / F | 36 | -6.959 | 0.915      | -0.586     | -6.631 |
| PNAD / B       | 40 | -3.085 | 3.015      | -0.010     | -0.080 |
| PNAD / B       | 36 | -7.486 | 1.424      | -0.845     | -6.907 |
| PNAD / F       | 40 | -3.007 | 2.939      | -0.010     | -0.078 |
| PNAD / F       | 36 | -7.293 | 2.759      | -0.631     | -5.165 |



A composição congelada restaura o produto com  $A_{fixo} = 100(Y_0/Y_{reforma\_fixa} - 1)$ . A composição reotimizada deve ser resolvida dentro da busca por A. O núcleo preserva esse comportamento que já existia no original.

O  $A_{req}$  assinado pode ser negativo quando o teto aumenta o produto no modelo. Nesse caso, a redução de produtividade indicada restaura Y0 exatamente; o ganho positivo necessário é zero. Não se trunca o resultado antes de verificar a restauração.

## Restrições da interpretação

O momento de informalidade identifica apenas  $\tau \cdot \pi \cdot N_I$ . A normalização adicional  $\tau \geq 0$ ,  $\pi \geq 0$ ,  $\tau \cdot \pi = 0$  separa os dois parâmetros. Omega é tecnológico, não a participação formal. A equivalência entre remuneração e produto marginal é uma hipótese da ponte; não decorre de um modelo de barganha ou fixação de salários.

$E_Q$  e o pico de eficiência são hipóteses externas. Identidades das distribuições de horas não validam comportamento. Sensibilidades incluem pontos interiores e registram restrições da ponte, mas não constituem um conjunto identificado. Não há equação de acumulação de capital ou de incidência por tipo de trabalhador.

# Resultados setoriais

| Setor / eficiência | h  | dY %   | A_req % | dInf pp | GHH %  | CE %   |
|--------------------|----|--------|---------|---------|--------|--------|
| Agropecuária / B   | 40 | 1.726  | -1.124  | -0.455  | 5.197  | 4.071  |
| Indústria / B      | 40 | -0.919 | 0.846   | 0.313   | 2.577  | 2.018  |
| Serviços / B       | 40 | 0.092  | -0.088  | -0.026  | 4.370  | 3.423  |
| Agregado / B       | 40 | -0.050 | 0.046   | 0.011   | 3.993  | 3.128  |
| Agropecuária / B   | 36 | -7.712 | 5.451   | 2.048   | -5.017 | -3.930 |
| Indústria / B      | 36 | -8.163 | 8.020   | 2.938   | -2.773 | -2.172 |
| Serviços / B       | 36 | -6.391 | 6.489   | 1.897   | -0.005 | -0.004 |
| Agregado / B       | 36 | -6.880 | 6.761   | 2.122   | -0.968 | -0.759 |
| Agropecuária / F   | 40 | 1.707  | -1.113  | -0.450  | 5.173  | 4.052  |
| Indústria / F      | 40 | -0.913 | 0.839   | 0.311   | 2.584  | 2.025  |
| Serviços / F       | 40 | 0.089  | -0.085  | -0.025  | 4.367  | 3.421  |
| Agregado / F       | 40 | -0.049 | 0.045   | 0.012   | 3.993  | 3.128  |
| Agropecuária / F   | 36 | -5.459 | 3.784   | 1.448   | -2.139 | -1.675 |
| Indústria / F      | 36 | -6.411 | 6.193   | 2.279   | -0.519 | -0.407 |
| Serviços / F       | 36 | -4.715 | 4.710   | 1.377   | 2.139  | 1.676  |
| Agregado / F       | 36 | -5.148 | 4.977   | 1.567   | 1.250  | 0.979  |

Setores independentes, sem relações de insumo-produto ou mobilidade entre setores. O agregado soma níveis de produto e reotimiza cada setor. A alocação de capital proporcional às parcelas legadas de VAB é uma hipótese; não é uma medição do estoque de capital. Os indicadores setoriais de bem-estar são agentes representativos setoriais, sem incidência sobre pessoas.

## Fontes e rastreabilidade

As URLs oficiais, categorias, exclusões, dicionários, versão dos microdados, hashes e bloqueio BigQuery estão em `data_intermediate/reprocessed/` e `docs/AUDITORIA_DADOS.md`. O manifesto `RUN_MANIFEST.json` registra códigos, entradas, resultados e testes desta execução. O relatório `RELATORIO_CORRECOES.md` detalha as alterações e a lista de afirmações do manuscrito que exigem revisão.